FIȘA DISCIPLINEI

SISTEME INTELIGENTE

anul universitar 2026-2027

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	**Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București**
1.2 Facultatea	**Electronică, Comunicații şi Calculatoare**
1.3 Departamentul	**Electronică, Calculatoare şi Inginerie Electrică**
1.4 Domeniul de studii universitare	Calculatoare si tehnologia informației
1.5 Programul de studii universitare	Calculatoare
1.6 Ciclul de studii universitare	Licență
1.7 Limba de predare	Română
1.8 Locația geografică de desfășurare a studiilor	Pitești

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	**Sisteme Inteligente**						
2.2 Titularul/ii activităților de curs	Prof.dr.ing. Ionita Silviu						
2.3 Titularul/ii activităților de laborator	As.ing.drd. Stanica Cosmin						
2.4 Anul de studiu	4	2.5 Semestrul	I	2.6. Tipul de evaluare	C	2.7 Statutul disciplinei	Op[1]
2.8 Categoria formativă	DS[2]	2.9 Codul disciplinei	UP.03.S.7.A.03.73				

3. Timpul total (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	Din care: 3.2 curs	2	3.3 laborator	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	42	Din care: 3.5 curs	28	3.6 laborator	14
Distribuția fondului de timp					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate Pregătire seminarii/ laboratoare/proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri					58
Tutorat					-
Examinări					4
Alte activități (dacă există):					-

3.7 Total ore studiu individual	**58**
3.8 Total ore pe semestru	**100[3]**
3.9 Numărul de credite	**4[4]**

[1] *Obligatorie / Opțională / Facultativă – Se va completa conform planului de învățământ.*
[2] *Fundamentală / de domeniu / de specialitate/ de aprofundare/ de sinteză – Se va completa conform planului de învățământ.*
[3] *Se va calcula ținând cont că se acordă un credit pentru volumul de muncă care îi revine unui student cu frecvență la zi pentru a echivala 25 de ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învățării.*
[4] Se va completa conform planului de învățământ.

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	Parcurgerea sau promovarea următoarelor discipline: • Teoria sistemelor, • Inteligenta Artificiala
4.2 de rezultate ale învățării	-

5. Condiții necesare pentru desfășurarea optimă a activităților didactice (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	• Sala dotata cu echipamente de video proiectie.
5.2 de desfășurare a seminarului/laboratorului/ proiectului	• Sală de laborator cu minim 8 posturi de lucru şi dotari de laborator adecvate tematicii de laborator astfel: calculatoare cu acces la mediul de programare si simulare Matlab-Simulink și platforme experimentale pentru demonstrații practice.

6. Obiectiv general

Această disciplină oferă o perspectivă integratoare, pragmatică asupra paradigmelor şi tehnologilor în domeniul sistemelor inteligente, premergătoare abordării disciplinelor avansate şi aprofundate din ciclul II de studii masterale. Formarea abilităţilor de aplicare a principiilor si metodelor de baza pentru specificarea de solutii la probleme tipice utilizând sisteme inteligente.

Disciplina contribuie la cunoașterea modului de funcţionare a sistemelor de control și decizie bazate pe IA, conferă abilitați pentru modelarea simulativa a sistemelor de control cu logica fuzzy și cu rețele neuronale artificiale și dezvoltă o atitudine deschisă pentru tehnicile de control și decizie cu IA.

7. Rezultatele învățării

Cunoștințe	C5. Studentul/absolventul descrie, identifică, sumarizează concepte și metode elementare privitoare la limbaje de programare, medii de programare, tehnici de programare, baze de date, inteligență artificială și inginerie software și modul lor de aplicare în probleme concrete. C7. Studentul/absolventul identifică clase de probleme și metode de rezolvare caracteristice sistemelor informatice. C10. Studentul/absolventul descrie componentele și funcționarea sistemelor inteligente. C11. Studentul/absolventul explică rolul, interacțiunea și funcționarea componentelor sistemelor hardware, software și de comunicații utilizând teorii și instrumente specifice (algoritmi, scheme, modele, protocoale etc.).

Abilități	A1. Studentul/absolventul operează cu concepte, principii și metode de bază din matematică, fizică, chimie, desen tehnic, economie și informatică. A5. Studentul/absolventul aplică criterii și metode de evaluare pentru identificarea, modelarea, experimentarea, analiza și aprecierea calitativă și cantitativă a fenomenelor și proceselor specifice domeniului, folosind inclusiv tehnologii digitale. A13. Studentul/absolventul elaborează modele pentru diferite componente ale sistemelor de calcul, hardware și software, și evaluează caracteristicile funcționale și nefuncționale. A16. Studentul/absolventul alege și explică concepte proprii specifice proiectării algoritmilor, programării orientate pe obiecte, programării logice și funcționale. A21. Studentul/absolventul aplică principii și metode de bază pentru specificarea de soluții la probleme tipice utilizând sisteme inteligente. A22. Studentul/absolventul evaluează comparativ, inclusiv experimental, alternativele de rezolvare în vederea optimizării performanțelor sistemelor hardware, software și de comunicații. A24. Studentul/absolventul fundamentează teoretic și implementează componentele sistemelor proiectate hardware, software și de comunicații. A25. Studentul/absolventul dezvoltă și implementează soluții informatice pentru probleme concrete, demonstrând înțelegerea nevoii de calitate.
Responsabilitate și autonomie	RA2. Studentul/absolventul practică raționamentul logic, evaluarea și autoevaluarea în luarea deciziilor. RA4. Studentul/absolventul este angajat în învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea și implementarea cunoștințelor, folosind strategii de învățare adecvate. RA12. Studentul/absolventul dă dovadă de inițiativă și gândire analitică în abordarea problemelor profesionale.

8. Metode de predare

Curs. Prezentarea cursului se va face prin combinarea expunerii cu videoproiectorul și detalierea cu scheme și demonstrații prezentate la tablă. Se vor prezenta exemple și studii de caz bazate pe realitatea industrială pentru toată tematica abordată, precum și proiectarea de scurte filme explicative. Cursul va fi predat interactiv, studenții primind bonificații de punctaj pentru răspunsuri corecte la întrebări adresate de către cadrul didactic. Se va încuraja prezența activă a studenților la curs. Cadrul didactic titular va prezenta încă de la primul curs modul cum vor fi obținute punctaje care dau nota finală și condițiile minime de promovare.

Laborator. Lucrările de laborator contribuie la consolidarea înțelegerii domeniului și la dezvoltarea aptitudinilor practice respectiv a procedurilor de lucru cu sistemele de control bazate pe IA și subsisteme ale acestora în mediul de lucru simulat. Conținutul lucrărilor de laborator sprijină tematica cursului și se desfășoară în laboratorul dotat cu calculatoare și mediul de programare simulare Matlab. Activitatea de laborator se va desfășura cu semigrupa, fiecare student lucrând individual, iar la final își compară rezultatele cu ale celorlalți studenți.

9. Conținuturi

CURS		
Capitolul	**Conținutul**	**Nr. ore**
1	Definirea conceptului de sistem inteligent în contextul evoluţiei cerintelor operationale si a tehnologiei. Trăsăturile definitorii ale sistemelor inteligente. Terminologie.	**2**

2	Prezentarea paradigmelor inteligenţei artificiale cu aplicaţii în sisteme de control si in probleme de decizie.	**2**
3	Sisteme cu logică multivalentă. Introducere in logica multivalenta continua de tip fuzzy. Modelarea rationamentului aproximativ.	**2**
4	Fuzificarea. Definirea multimilor fuzzy de tip 1. Tipuri de mulţimi fuzzy. Proprietati ale multimilor fuzzy.	**2**
5	Operatii cu multimi fuzzy. T-norme si S-norme. Implicatia fuzzy.	**2**
6	Reprezentarea cunostintelor prin reguli fuzzy. Baze de reguli fuzzy. Mecanisme de inferenta fuzzy.	**2**
7	Defuzificarea. Metode de defuzificare. Etapele de proiectare si modelare simulativa a sistemelor inteligente cu logica fuzzy	**2**
8	Tipuri de sisteme fuzzy. Prezentare comparativa: Sisteme Mamdani si sisteme de tip Sugeno.	**2**
9	Tehnologii de implementare hardware si software a sistemelor fuzzy. Circuite specifice. Structuri de procesare fuzzy. Arhitectura hardware de bază a unui procesor fuzzy.	**2**
10	Sisteme inteligente de tip conexionist. Conceptul de neuron artificial şi funcţionarea lui ca procesor de semnale/date. Neuronul adaptiv liniar.	**2**
11	Tehnici de învățare/antrenare a rețelelor neuronale artificiale şi modul de prelucrare a datelor. Legi de antrenare/învățare a RNA.	**2**
12	Principiul de lucru al RNA pentru recunoaşterea formelor. Principiul de lucru al RNA pentru identificarea sistemelor.	**2**
13	Sisteme inteligente bioinspirate. Modelarea sistemelor evolutive. Algoritmi genetici cu aplicaţii în probleme de de optimizare.	**2**
14	Sisteme inteligente distribuite	**2**
	Total:	**28**

Bibliografie:

1. *Silviu Ionita – suport de curs, actualizat 2024 - disponibil pentru studenti pe platforma de e-learning a UPIT: https://learn.upit.ro/*
2. *Silviu Ionita, Sisteme fuzzy, Ed. Univ din Pitesti, 2004*
3. *Silviu Ionita, Bazele ingineriei cunoştinţelor cu aplicaţii în sisteme expert, Ed. MatrixRom, 2004*
4. *Silviu Ionita, Note de curs, 2018*
5. *Dan Dumitrescu, Algoritmi Genetici şi Strategii Evolutive. Aplicaţii în inteligenţa artificială şi în domenii conexe, Ed. Albastră Cluj-Napoca, 2000.*

LABORATOR

Nr. crt.	Conținutul	Nr. ore
1.	Implementarea sistemelor cu logică fuzzy. Lucru cu pachetul software specializat din Matlab. (4h)	**4**
2.	Implementarea sistemelor cu logică fuzzy de tip Mamdani. Proiectarea de aplicaţii. Utilizarea Simulink. (4h)	**4**
3.	Implementarea de aplicatii de control cu echipamentul de laborator „*ball and plate*” (4h)	**4**
4.	Recapitulare. Evaluarea si verificarea deprinderilor practice dobândite de fiecare student (2h)	**2**
	Total:	**14**

Bibliografie:

1. *Platforme de laborator in format electronic, revizuite 2025*
2. - *Manualul echipamentului RT 123 – Ball on Plate.*
3. - *Mediul de programare Matlab Simulink (disponibil prin Matlab Campus License)*

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Evaluare pe parcurs	Lucrare scrisa la jumatatea semestrului pentru testarea cunoștințelor si a abilitatilor de rezolvare a problemelor	30%
	Evaluare finală	Probă orală (colocviu)	30%
10.5 Laborator	Proba practica de lucru	Verificarea abilitatilor practice de a elabora modelele simulativ pentru probleme de control pe baza IA	40%
10.6 Condiții de promovare			

- Obținerea notei minime de 5 din punctajele cumulate la evaluarea pe parcurs și laborator .
- Obținerea notei minime de 5 la evaluarea finala.
- Cunostintele minime pentru promovare sunt:

- *Atributele definitorii ale unui sistem inteligent, Motivatia pentru control inteligent si aplicatii remarcabile in industrie si bunuri de larg consum, Logica fuzzy : concept si definitie, Multimi fuzzy : descriere matematica si reprezentare grafica, Circuite electronice pentru sisteme fuzzy, Structura unei reguli fuzzy si operatia de inferenta logica, Reprezentarea cunostintelor prin baze de reguli fuzzy, Definitia defuzificarii si clasificarea metodelor,*
- *Modelarea functionala a neuronului artificial, Structura functionala de principiu a retelei neuronale artficiale multistrat.*

Data completării 04.09.2026	Titular de curs Prof.dr.ing. Silviu IONITA	Titular(ii) de aplicații As.ing.drd. Cosmin STANICA
Data avizării în departament 23.09.2026	Director de departament Prof. univ. dr. ing. Petre ANGHELESCU	
Data aprobării în Consiliul Facultății 23.09.2026	Decan Conf. univ. dr. ing. Laurențiu-Mihai IONESCU	